第八章检测题参考答案

（一）选择题

1～5　DBABC　6～10　BDBBA　11～15　ABDBC　16～20　BCDCC

21～25　BDBBB　26～28　DCD

（二）填空题

1、0.50 ； 1.33

2、(–)Pt $|Fe^{2+}(c_1), Fe^{3+}(c_2) \| Ag^{+}(c_3)|Ag(s)$ (+)

3、增大；减小；减小

4、非自发；自发；不能

5、3；6

6、Mn^{2+}；MnO_2；　MnO_4^{2-}

7、三；$Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+}$ ； Fe^{3+} / Fe^{2+} ； $S_4O_6^{2}/S_2O_3^{2-}$

8、氧化能力；氧化剂；还原态；还原剂

9、$Cu+2Ag^{+} = Cu^{2+}+2Ag$

10、1; 6; 3; 1; 3; 3

11、较大；氧化态；较小；还原态

12、0.118V

13、防止被空气氧化；易被空气氧化

14、(一)Cu (s) $|Cu^{2+}(1mol/L)\|Cl_2(101.3kPa)|Cl^-(1mol/L)|Pt$ (+)

$1/2Cl_2+e=Cl^-$; $1/2Cu=Cu^{2+}+e$

15、Fe ； MnO_4^-； MnO_4^{2-}

16、1.68V

17、消失；$2[Fe(NCS)_6]^{3-}+Sn^{2+}=Fe^{2+}+Sn^{4+}+12SCN^-$

18、1.604V

19、1.36V

20、小；较大

21、$Fe^{3+}+3Ni=2Fe+3Ni^{2+}$;–110kJ/mol

22、5.1

（三）判断题

1～5 ×××√×； 6～10 √×√×√； 11～16 ×√×√ √×

8-1 解法1：

	Ag^+	+	$2NH_3$	=	$Ag(NH_3)_2^+$
c_0	0		1.0		0.0010
c_{eq}	x		$2x+1.0\approx1.0$		$0.0010-x\approx0.0010$

$$K_f^\Theta = \frac{0.0010-x}{x\cdot(2x+1.0)^2};\qquad x=\frac{0.0010}{K_f^\Theta}$$

对银银离子电极：　$Ag^+ + e = Ag(s)$

$$\varphi(Ag(NH_3)_2^+/Ag)=\varphi(Ag^+/Ag)=\varphi^\Theta(Ag^+/Ag)-\frac{0.0592}{1}\lg\frac{1}{c(Ag^+)}$$

$$=0.7996-0.0592\lg\frac{1.6\times10^7}{0.0010}=0.196V$$

8-1 解法2：欲求 $Ag(NH_3)_2^+/Ag$的电极电势，先求其标准电极电势，此时Ag^+ 的浓度为：

	Ag^+	+	$2NH_3$	=	$Ag(NH_3)_2^+$
c_{eq}	y		c^Θ=1.0		c^Θ=1.0

$$K_f^\Theta = \frac{1.0}{y \cdot 1.0^2}; \qquad y = \frac{1}{K_f^\Theta}$$

对银银离子电极：　$Ag^+ + e = Ag(s)$

$$\varphi^\Theta(Ag(NH_3)_2^+/Ag) = \varphi(Ag^+/Ag) = \varphi^\Theta(Ag^+/Ag) - \frac{0.0592}{1}\lg\frac{1}{c(Ag^+)}$$

$$= 0.7996 - 0.0592\lg\frac{1.6\times10^7}{1} = 0.373V$$

电极反应：　$Ag(NH_3)_2^+ + e = Ag(s) + 2NH_3$

$$\varphi(Ag(NH_3)_2^+/Ag) = \varphi^\Theta(Ag(NH_3)_2^+/Ag) - \frac{0.0592}{1}\lg\frac{c^2(NH_3)}{c(Ag(NH_3)_2^+)}$$

$$= 0.373 - 0.0592\lg\frac{1}{0.0010} = 0.196V$$

8-2 解：

对反应(1)　　$\mathbf{Cl_2(g) + 2Br^- = Br_2(l) + 2Cl^-}$

$$E_1^\Theta = \varphi^\Theta(\mathrm{Cl_2/Cl^-}) - \varphi^\Theta(\mathrm{Br_2/Br^-}) = 1.36 - 1.08 = 0.28\mathrm{V}$$

$$\Delta_r G_{m,1}^\Theta = -RT\ln K_1^\Theta = -n_1 F E^\Theta \qquad \text{此处} n_1 = 2$$

$$\lg K_1^\Theta = \frac{2\times 0.28}{0.0592}; \qquad K_1^\Theta = 2.88\times 10^9$$

对反应(2)来说，$n_2 = 1$，$E_2^\Theta = E_1^\Theta$

$$\lg K_2^\Theta = \frac{1\times 0.28}{0.0592}; \qquad K_2^\Theta = 5.37\times 10^4$$

$$\therefore \qquad K_1^\Theta = (K_2^\Theta)^2$$

☆ 8-3 解：(1)

(–) Mn | Mn^{2+}(0.10 mol·L^{-1}) || Fe^{2+}(0.010 mol·L^{-1}) | Fe (+)

Fe^{2+}(0.010 mol·L^{-1}) + Mn(s) = Mn^{2+}(0.10 mol·L^{-1}) + Fe(s)

$$E = E^{\Theta} - \frac{RT}{nF}\ln Q = E^{\Theta} - \frac{0.0592}{n}\lg\frac{c(Mn^{2+})}{c(Fe^{2+})}$$

$$= -0.447 - (-1.185) - \frac{0.0592}{2}\lg\frac{0.10}{0.010}$$

$$= 0.708 \quad V$$

(2) $E^{\Theta} = \varphi^{\Theta}(Fe^{2+}/Fe) - \varphi^{\Theta}(Mn^{2+}/Mn)$

$= -0.447 - (-1.185) = 0.738$ V

$\Delta_r G_m^{\Theta} = -RT\ln K^{\Theta} = -nFE^{\Theta}$

$8.314\times298.2\ln K^{\Theta} = 2\times96500\times0.738$ $K^{\Theta} = 8.92\times10^{24}$

(3)　　要想电势增加只能稀释Mn^{2+}才行

$$\Delta E = E_2 - E_1 = \frac{RT}{nF}\ln\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{0.0592}{2}\lg\frac{\dfrac{c_1(Mn^{2+})}{c(Fe^{2+})}}{\dfrac{c_2(Mn^{2+})}{c(Fe^{2+})}} = 0.02$$

$$0.02 = \frac{0.0592}{2}\lg\frac{c_1(Mn^{2+})}{c_2(Mn^{2+})}$$

$$\frac{c_1(Mn^{2+})}{c_2(Mn^{2+})} = 4.74\text{倍}$$

稀释倍数约为 = 5倍

☆ 8-4 解：(1) 电池符号：

$$(-)\ \mathrm{Pt}\mid \mathrm{Cl_2}\,(p^{\Theta})\mid \mathrm{Cl^-}(c^{\Theta})\parallel \mathrm{MnO_4^-}\,(c^{\Theta}),\ \mathrm{Mn^{2+}}\,(c^{\Theta}),\ \mathrm{H^+}\,(c^{\Theta})\mid \mathrm{Pt}\ \ (+)$$

(2) $$E^{\Theta}=\varphi^{\Theta}(\mathrm{MnO_4^-}/\mathrm{Mn^{2+}})-\varphi^{\Theta}(\mathrm{Cl_2}/\mathrm{Cl^-})$$

$$=1.51-1.36=0.15\ \mathrm{V}$$

(3)

$$E=E^{\Theta}-\frac{RT}{nF}\ln Q=E^{\Theta}-\frac{0.0592}{n}\lg\frac{c^2(\mathrm{Mn^{2+}})\cdot[\dfrac{p(\mathrm{Cl_2})}{p^{\Theta}}]^5}{c^2(\mathrm{MnO_4^-})\cdot c^{10}(\mathrm{Cl^-})\cdot c^{16}(\mathrm{H^+})}$$

$$=0.15-\frac{0.0592}{10}\lg\frac{1.0^2\times[\dfrac{1.0\times10^5}{1.0\times10^5}]^5}{1.0^2\times1.0^{10}\times(10^{-5})^{16}}$$

$$=-0.324\mathrm{V}$$

☆ 8-5 电池符号：

$$(-)\ \mathrm{Zn}\ |\mathrm{Zn^{2+}}(c_1)\ ||\ \mathrm{Ag^{+}}(c_2)\ |\ \mathrm{Ag}\ \ (+)$$

$$E^{\ominus} = \varphi^{\ominus}(\mathrm{Ag^{+}/Ag}) - \varphi^{\ominus}(\mathrm{Zn^{2+}/Zn})$$

$$= 0.7996 - (-0.762) = 1.56\ \mathrm{V}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = -RT\ln K^{\ominus} = -nFE^{\ominus}$$

$$K^{\ominus} = 5.5\times10^{52}$$

$$2\mathrm{Ag^{+}} + \mathrm{Zn} = \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{Ag}$$

c_0	0.10	0.30
反应完全	0	0.35
c_{eq}	x	$0.35-1/2x$

$$K^{\ominus} = \frac{c(Zn^{2+})}{c^2(Ag^+)}$$

$$5.5\times10^{52} = \frac{0.35-\frac{1}{2}x}{x^2}$$

$$x = 2.5\times10^{-27}$$

Ag^+浓度为 2.5×10^{-27} mol/L

8-6 解法一：

+： $Ag^+ + e = Ag$

−： $Ag + Br^- = AgBr(s) + e$

反应： $Ag^+ + Br^- = AgBr(s)$ $K^\Theta = 1/K_{sp}^\Theta$

$$\Delta_r G_m^\Theta = -RT\ln K^\Theta = -nFE^\Theta$$

$$8.314\times298\ln K^\Theta = 1\times96500\times[\varphi^\Theta(Ag^+/Ag) - \varphi^\Theta(AgBr/Ag)]$$

$$K_{sp}^\Theta = 1/K^\Theta = 4.85\times10^{-13}$$

解法二：可以看成Ag电极中加入KBr，当Br^-浓度为1.0mol/L时，Ag电极此时为非标准电极：　$Ag^+ + e = Ag$

$$\varphi(Ag^+/Ag) = \varphi^\Theta(AgBr/Ag) = 0.071\ V$$

$$\varphi(Ag^+/Ag) = \varphi^\Theta(Ag^+/Ag) - \frac{RT}{nF}\ln Q = \varphi^\Theta(Ag^+/Ag) - \frac{RT}{nF}\ln\frac{1}{c(Ag^+)}$$

$$\varphi(Ag^+/Ag) = \varphi^\Theta(Ag^+/Ag) - \frac{RT}{nF}\ln\frac{1}{\dfrac{K_{sp}^\Theta(AgBr)}{c(Br^-)}}$$

$$0.071 = 0.7995 - 0.0592\lg\frac{1}{K_{sp}^\Theta(AgBr)}$$

$$K_{sp}^\Theta(AgBr) = 4.85\times10^{-13}$$

☆8-7 解：(1)

$(-)\ \mathrm{Pt}\ |\mathrm{Fe^{2+}}(c^{\ominus}),\ \mathrm{Fe^{3+}}(c^{\ominus})\ ||\ \mathrm{MnO_4^-}(c^{\ominus}),\ \mathrm{Mn^{2+}}(c^{\ominus}),\ \mathrm{H^+}(c^{\ominus})\ |\ \mathrm{Pt}\ (+)$

$$E^{\ominus} = \varphi^{\ominus}(\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}) - \varphi^{\ominus}(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}})$$

$$= 1.51 - 0.77 = 0.74\ \mathrm{V}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = -RT\ln K^{\ominus} = -nFE^{\ominus}$$

$$8.314\times298\ln K^{\ominus} = 5\times96500\times0.74$$

$$K^{\ominus} = 3.8\times10^{62}$$

(2) $$E = E^{\ominus} - \frac{RT}{nF}\ln Q = 0$$

$$E^{\ominus} - \frac{0.0592}{n}\lg\frac{c^5(\mathrm{Fe^{3+}})\cdot c(\mathrm{Mn^{2+}})}{c^5(\mathrm{Fe^{2+}})\cdot c(\mathrm{MnO_4^-})\cdot c^8(\mathrm{H^+})} = 0$$

$$0.74 - \frac{0.0592}{5}\lg\frac{c^5(\mathrm{Fe^{3+}})\times 0.10}{c^5(\mathrm{Fe^{2+}})\times 0.10\times 1.0^8} = 0$$

$$\frac{c(\mathrm{Fe^{3+}})}{c(\mathrm{Fe^{2+}})} = 3.2\times 10^{12}$$

当然也可以这样求：

$$K^{\Theta}=\frac{c^5(\mathrm{Fe^{3+}})\cdot c(\mathrm{Mn^{2+}})}{c^5(\mathrm{Fe^{2+}})\cdot c(\mathrm{MnO_4^-})\cdot c^8(\mathrm{H^+})}$$

$$3.5\times10^{62}=[\frac{c(\mathrm{Fe^{3+}})}{c(\mathrm{Fe^{3+}})}]^5\cdot\frac{0.10}{0.10\times1.0^8}$$

$$\frac{c(\mathrm{Fe^{3+}})}{c(\mathrm{Fe^{3+}})}=3.2\times10^{12}$$